

Machtswortels, machten en logaritmen

Rekenen met rationale exponenten, en de logaritme als de exponent die je zoekt.

1 Machten met een gehele exponent

Je kent de machten met een natuurlijke exponent al. Daar komen twee afspraken bij. **Elk getal behalve nul tot de macht nul is gelijk aan één.** Dat is geen willekeurige afspraak: a tot de macht n gedeeld door a tot de macht n is enerzijds één, en anderzijds a tot de macht nul. En **a tot de macht min n is gelijk aan één gedeeld door a tot de macht n .** Een negatieve exponent betekent dus **omkeren, niet van teken veranderen**: twee tot de macht min drie is één achtste, niet min acht.

Rekenregel	Wat je met de exponenten doet	Voorbeeld
machten met hetzelfde grondtal vermenigvuldigen	je telt ze bij elkaar op	a tot de macht m maal a tot de macht n is a tot de macht m plus n
machten met hetzelfde grondtal delen	je trekt ze van elkaar af	a tot de macht m gedeeld door a tot de macht n is a tot de macht m min n
een macht van een macht	je vermenigvuldigt ze	a kwadraat tot de derde macht is a tot de zesde macht
een product tot een macht verheffen	elke factor krijgt die macht	a maal b , samen tot de macht n , is a tot de macht n maal b tot de macht n

Een macht verdeelt zich over een **product** en over een **quotiënt**, maar **nooit over een som**. Dat geldt ook voor wortels en straks voor logaritmen. Het is de fout die het vaakst gemaakt wordt.

2 Machtswortels en rationale exponenten

De **n-de machtswortel uit a** is het getal waarvan de n-de macht a is. De **vijfde machtswortel uit tweeëndertig is twee**, want twee tot de vijfde is tweeëndertig. De **derde machtswortel uit min acht is min twee**, want min twee tot de derde is min acht.

De n-de machtswortel uit een negatief getal bestaat in de reële getallen alleen als n oneven is. Een even macht van een reëel getal is immers nooit negatief, dus de vierkantswortel of de vierdemachtswortel uit een negatief getal bestaat niet in $\mathbb{R}$.

Een macht met een **rationale exponent** is niets anders dan een wortel. **a tot de macht één op n is de n-de machtswortel uit a**: a tot de macht één derde is de derdemachtswortel uit a, en zestien tot de macht een half is de vierkantswortel uit zestien, dus vier. Algemeen is **a tot de macht m op n gelijk aan de n-de machtswortel uit a tot de macht m**: de noemer van de exponent wordt de wortel exponent, de teller blijft de macht.

Uitdrukking	Hoe je ze leest	Uitkomst
acht tot de macht twee derde	de derdemachtswortel uit acht, dan kwadrateren	vier
zevenentwintig tot de macht twee derde	de derdemachtswortel uit zevenentwintig, dan kwadrateren	negen
vierenzestig tot de macht één zesde	de zesdemachtswortel uit vierenzestig	twee
vier tot de macht drie halven	de wortel uit vier, dan tot de derde	acht, en dus niet zes

 **Weetje.** Een **rationale exponent is zonder voorbehoud gedefinieerd voor grondtallen groter dan of gelijk aan nul**. Bij een negatief grondtal zou dezelfde exponent, anders geschreven, twee verschillende uitkomsten geven. Daarom blijft die schrijfwijze beperkt tot niet-negatieve grondtallen, ook al bestaat de derdemachtswortel uit min acht gewoon.

3 Wortels vereenvoudigen

Een wortel schrijf je **zo eenvoudig mogelijk** door er de volkomen machten uit te halen. De **vierkantswortel uit vijftig** is de wortel uit vijfentwintig maal twee, en dus **vijf keer de vierkantswortel uit twee**.

De vierkantswortel uit a plus b is niet gelijk aan de wortel uit a plus de wortel uit b. Probeer het met negen en zestien: de wortel uit vijfentwintig is vijf, maar drie plus vier is zeven.

Een breuk met een wortel in de noemer maak je netter door de **noemer rationaal te maken**: je vermenigvuldigt teller en noemer met diezelfde wortel. Zo wordt **één gedeeld door de wortel uit drie** gelijk aan **de wortel uit drie gedeeld door drie**.

4 De logaritme is een exponent

De **logaritme van x met grondtal a** is **de exponent waartoe je a verheft om x te krijgen**. Meer is het niet. De logaritme van acht met grondtal twee is drie, want twee tot de derde is acht. De logaritme van eenentachtig met grondtal drie is vier, want drie tot de vierde is eenentachtig. De logaritme van zestien met grondtal twee is **vier**, niet acht.

Staat er geen grondtal bij, dan bedoelt men **grondtal tien**: de logaritme van honderd is twee, en **tien tot de macht min drie is nul komma nul nul één**. Schrijft men **ln**, dan is het grondtal **het getal e**, ongeveer **2,718**. De natuurlijke logaritme van e is dus één. Eén kan nooit een grondtal zijn, en **de logaritme van een negatief getal bestaat niet in de reële getallen**, want een macht van een positief grondtal is altijd positief.

Rekenregel voor logaritmen	Waarom	In woorden
de logaritme van een product	machten tellen hun exponenten op	de som van de twee logaritmen
de logaritme van een quotiënt	machten trekken hun exponenten af	de logaritme van x min die van y
de logaritme van x tot de macht n	een macht van een macht vermenigvuldigt	n maal de logaritme van x
de logaritme van één	elk grondtal tot de macht nul is één	altijd nul, welk toegelaten grondtal ook

De logaritme van a plus b is niet de logaritme van a plus de logaritme van b. Die regel geldt voor een **product**. De logaritme van een **som** kan je niet splitsen.

5 Waar je de logaritme voor gebruikt

Een logaritme haalt de onbekende **uit de exponent**. Bij **drie tot de macht x is gelijk aan twintig** heb je ze nodig; bij een gewone tweedegraadsvergelijking niet. Soms zie je het antwoord meteen: **twee tot de macht x is tweeëndertig** geeft **x is vijf**, want tweeëndertig is twee tot de vijfde.

Een logaritme en een macht met hetzelfde grondtal **heffen elkaar op: tien tot de macht de logaritme van zeven met grondtal tien is gewoon zeven**.

Je rekenapp kent meestal alleen $\log$ en $\ln$. Een andere logaritme bereken je met het **veranderen van grondtal: de logaritme van x gedeeld door de logaritme van a** , allebei met hetzelfde nieuwe grondtal. Let op de volgorde: het getal waarvan je de logaritme zoekt staat boven, het oude grondtal onder.